Telecommunication (ESE)

Mise En Situation:

Un événement tragique a bouleversé le calme habituel de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France : un crime vient d'y être perpétré. Une équipe d'enquêteurs a immédiatement été mobilisée sur les lieux afin de faire la lumière sur cette affaire mystérieuse. Animés par une passion commune pour les énigmes policières et dotés de solides compétences en électronique et en télécommunications, c'est à notre tour d'entrer en scène. Pour espérer résoudre cette affaire, nous devrons analyser en profondeur trois axes essentiels, chacun représentant une pièce clé du puzzle que nous devons reconstituer.

Notre enquête sera divisé en plusieurs étapes:

- Semaine 1: Arme Du Crime
- Semaine 2 : Auteur Du Crime
- Semaine 3 : Lieu Du Crime

Chapitre 1 : L'arme Du Crime

Grâce au document mise à notre disposition l'enquête peut commencer:

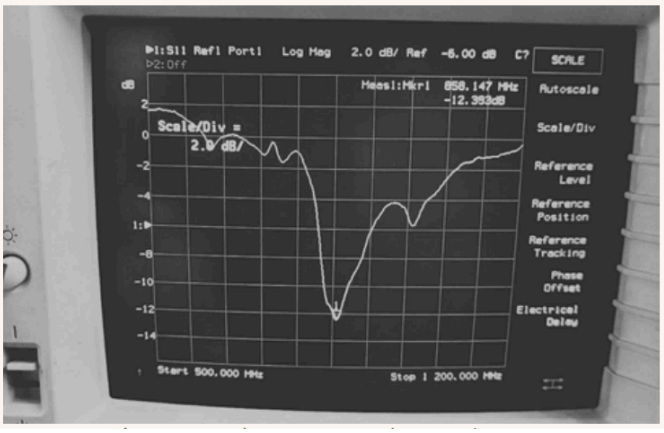
Premier Indice:

NOUVELLES INFORMATIONS

Dans un rebondissement saisissant, les enquêteurs ont annoncé aujourd'hui avoir identifié l'origine des rayonnements mortels ayant conduit au décès tragique découvert dans le laboratoire de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Après des jours d'investigation approfondie, un VNA a confirmé que les radiations provenaient d'une antenne opérant dans la plage de fréquences entre 800 et 900 MHz.

Ici on remarque que l'antenne est utilisée entre 800 MHz et 900 MHz

.**Deuxième indices:**



Courbe d'émission de l’antenne du crime.

Troisième indices:

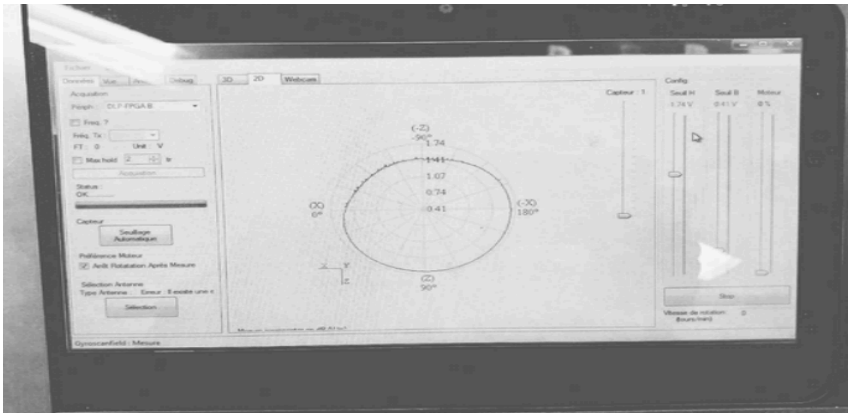
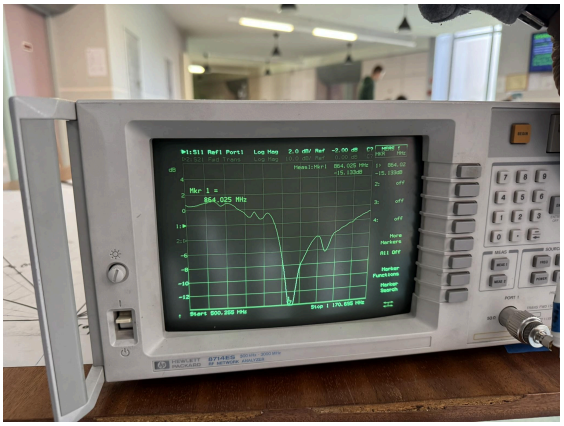
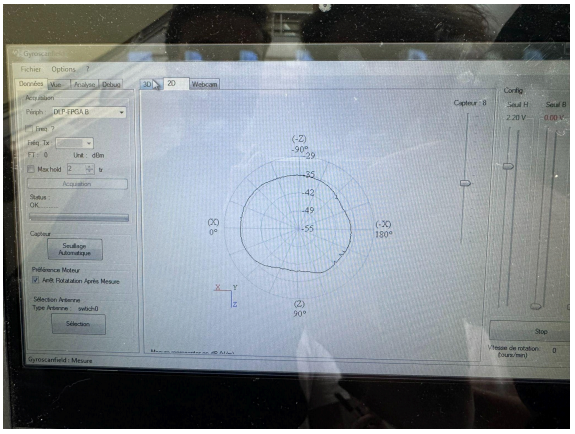
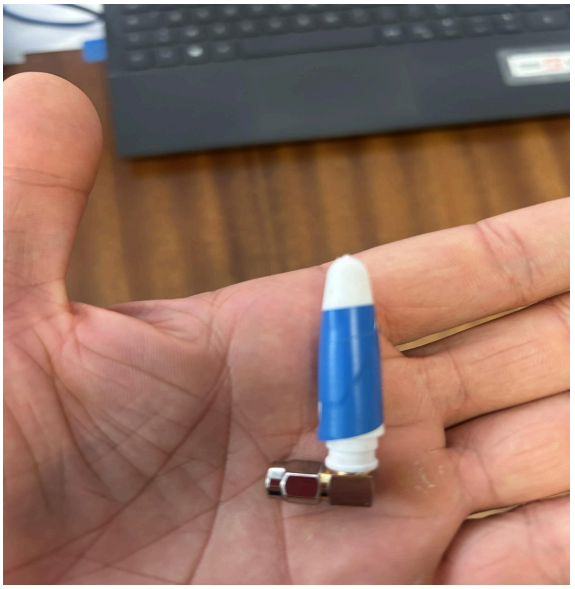


Diagramme d’émission de l’antenne du crime

On a 4 antennes à notre disposition qui sont susceptible d'être utilisé après multitude d'expérience:







finalement on retient que c deux antennes qui correspondant à celle utilisé dans le crime

Chapitre 2 : Le suspect

On commence par la récolte d'indice des fichiers mis à notre disposition.

Le Concours Scientifique de l'Innovation qui s'est tenu à l'INSA a récemment couronné ses lauréats, mettant en lumière l'ingéniosité et la créativité des esprits scientifiques éminents de l'Université

Parmis les gagnants, le Professeur Mauve s'est distingué avec ses recherches révolutionnaires en intelligence artificielle, tandis que le Docteur Kaki a brillé dans le domaine de la communication quantique.

Mademoiselle Pivoine a captivé l'attention avec ses avancées en réalité augmentée, tandis que Madame Blé a été honorée pour ses travaux sur les énergies renouvelables. Le Colonel Carotte a été récompensé pour ses satellites miniatures à faible coût pour la cartographie environnementale, et le Révérend Vermeil a été salué pour ses recherches en bioélectronique.

Enfin, Monsieur Azur a été reconnu pour ses avancées en connectivité sans fil à ultra-haute vitesse. Ensemble, ces lauréats illustrent l'engagement de la Télécommunication envers l'innovation.

Premier indice; les noms de famille des individus était associé chacun a une couleur et comme on avait à notre disposition une LED RGB on peut se douter que ca va être utile pour plus tard.

Aux premières lueurs de l'aube, une découverte macabre a été faite sur le campus, jetant une ombre sinistre sur cet espace d'apprentissage et de recherche. Un homme, dont l'identité reste pour l'instant **inconnue**, a été retrouvé sans vie dans des circonstances encore floues.

Deuxième indice; étant le seul mot en gras de tout le paragraphe, on doit forcément en avoir besoin à un moment.

Une atmosphère de recueillement

Pour l'instant, les détails concernant cet incident restent rares, et la communauté universitaire11 est plongée dans l'incertitude et l'appréhension. Les rumeurs et les spéculations vont bon train, alimentant un climat d'anxiété36 parmi les étudiants et le personnel de l'université.

Les responsables de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France ont rapidement réagi en exprimant leur profonde tristesse et en assurant leur pleine coopération avec les autorités pour faire la lumière56 sur cette affaire. Des mesures ont également été prises pour

Troisième indice; dans le même fichier que le dernier indice on remarque

trois nombre; 11, 56 et 36 placer un peut de façon aléatoire sans réel sens dans les phrases.

Mise en place des dispositifs;

Avec les différents revue de presses, on avait à notre disposition 4 autres fichiers: un pdf contenant la table de conversion ASCII, un pdf pour le branchement d'une LED RGB et deux fichier arduino exécutables nommées emetteurLoRa et recepteurLoRa. Vu qu'on avait deux cartes arduino et deux antennes, le lien est très vite fait.

On connecte les deux antennes au cartes arduino et chaque cartes sur un ordinateur puis on exécute le programme émetteur sur l'une et le programme récepteur sur l'autre. Nos doutes étaient donc bien justes; on reçoit un signale allant de la carte émettrice vers la carte réceptrice.

Maintenant il nous reste à déterminer le message à émettre et les liens avec la LED RGB.

Dans le code de la carte réceptrice, on remarque une partie très intéressante:

```
// Vérification du Code
if (str == "000") {
  digitalWrite(RED, HIGH);
  digitalWrite(GRN, HIGH);
  digitalWrite(BLU, HIGH);
} else if (str == "001") {
  digitalWrite(RED, HIGH);
  digitalWrite(GRN, HIGH);
  digitalWrite(BLU, LOW);
} else if (str == "010") {
  digitalWrite(RED, HIGH);
  digitalWrite(GRN, LOW);
  digitalWrite(BLU, HIGH);
```

On s'aperçoit une disjonction de cas avec écrit différentes égalitées qui vont chacune allumer les différentes branches de la LED RGB avec écrit au-dessus vérification de code en commentaire.
En observant le code, on détermine que str est une variable qui contient le message a recevoir. Grâce aux conditions on trouve comment brancher la LED mais surtout la longueur de la chaîne à émettre.

```
uint8_t data[] = "???";    // Il faut mettre le code ICI
rf95.send(data, sizeof(data));
```

Pour s’assurer au examine aussi le code de la carte émettrice et on remarque une zone au faut entrer une chaîne de caractères de trois caractères. Les longueurs étant égales, on en déduit que c’est la zone au il faut rentrer le code à émettre. Mais quel est ce message?

Assez intuitivement on se dit que cela a un rapport avec le mot écrit en gras “**inconnue**” mais comment faire vue que les conditions ne prennent en compte qu'une chaîne de trois caractères et que les caractères ne peuvent être que des 1 ou des 0. comment faire pour ramener la chaîne **inconnue** à une chaîne de 0 et de 1 et de longueur 3?

On a pris un petit moment de réflexion avant que l’un d’entre nous se rappelle de la table de conversion ASCII qui nous a été donnée. On est donc partie regarder, et effectivement, celle-ci contient le code ASCII de chaque caractère en binaire. On fait donc la conversion du message **inconnue** en binaire et on obtient:

Votre texte :

inconnue

Vers binaire | Vers texte

Résultat :

01101001 01101110 01100011 01101111 01101110 01101110 01110101 01100101

On a maintenant le format dont on a besoin cependant la chaîne reste trop grande.
On repasse alors nos indices et on remarque les trois nombre 11, 36 et 56 qui se trouvent dans le pdf du mot “**inconnue**”. C’est alors que ça s'est éclairci. Après la conversion en binaire il faut prendre le 11ème, le 36ème et le 56ème

chiffre et émettre le message dans cet ordre. On fait alors un petit programme qui va nous permettre de déterminer les différents bits à prendre.

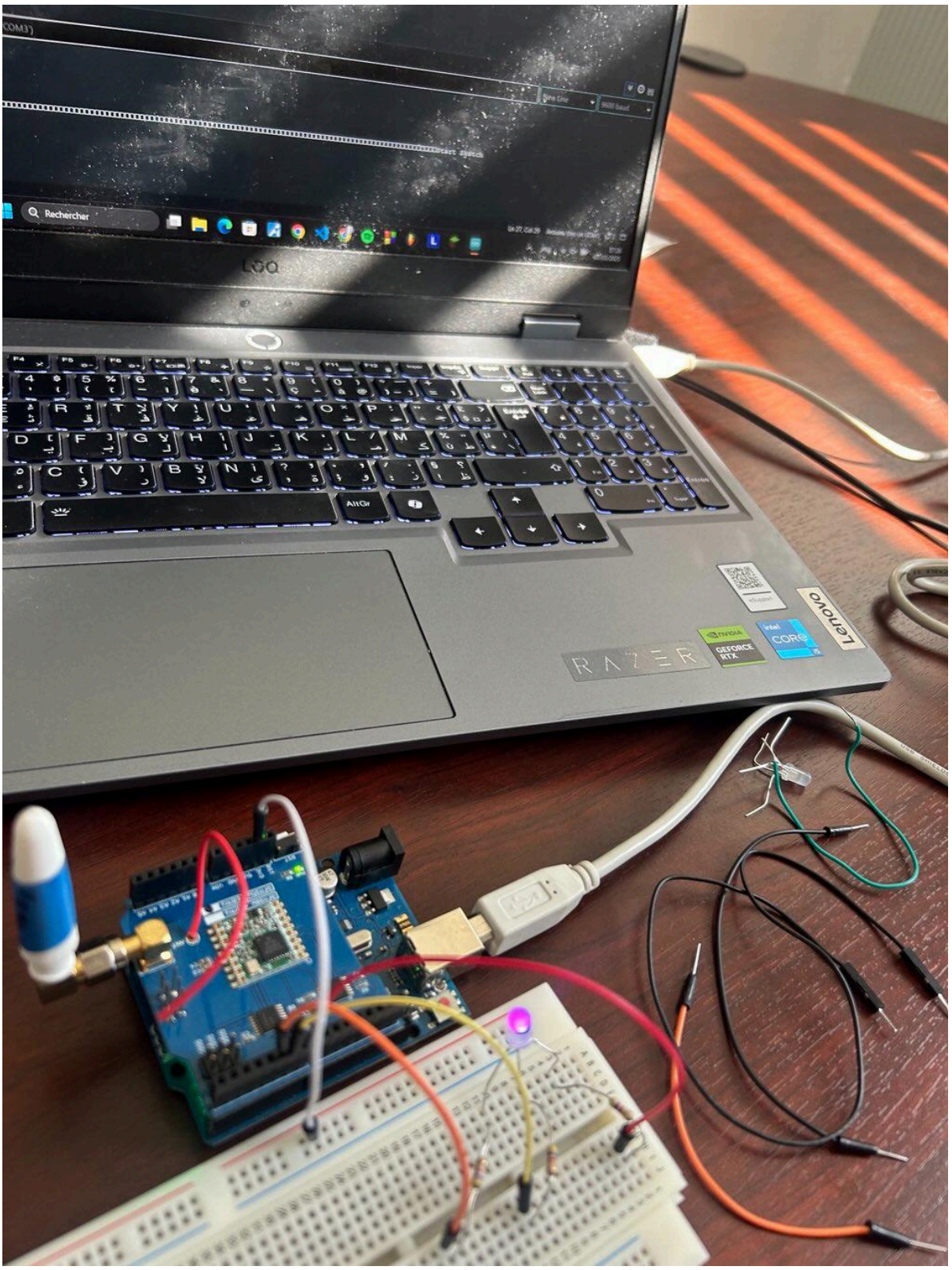
```
main.py
1
2 ch="01101001 01101110 01100011 01101111 01101110 01101110 01110101 01100101"
3 print(ch[10])
4 print(ch[35])
5 print(ch[55])

Ln: 1, Col: 1
Run  Share  $  Command Line Arguments

1
1

** Process exited - Return Code: 0 **
Press Enter to exit terminal
```

Malheureusement le print(ch[35]) n’affiche pas “0” mais c’est bel et bien le bon résultat. le message à transmettre et donc “101”. on compile alors le programme en remplaçant “???” par “101” et on utilise la carte émettrice. C’est alors que la LED RGB s’allume en violet.


Rechercher
Lenovo
RAZER
GEFORCE RTX
intel CORE
AltGr

Chapitre 3 : le lieu du crime

Dans un premier article, on apprend que trois capteurs installés sur le campus ont capté des niveaux de signal différents au moment du crime. Plus précisément, les relevés indiquent une puissance de 10,7 dBm au bâtiment Matisse, 12,9 dBm au bâtiment Carpeaux, et enfin 17,6 dBm à un troisième point. Par ailleurs, il est précisé que l'antenne émettrice transmettait en continu à une puissance de 20 dBm.

À partir de ces données, il devient logique d'utiliser une méthode de triangulation pour localiser l'origine du signal, autrement dit, identifier le lieu où le crime s'est produit. Pour ce faire, on peut s'appuyer sur Google Maps afin de positionner les différents bâtiments, et autour de chacun, tracer un cercle représentant la zone potentielle où pourrait se trouver l'émetteur. Le croisement de ces cercles permettra de restreindre la zone de recherche.

comment déterminer le rayon de ces cercles ? C'est ici qu'intervient le second article, qui propose de recourir à la version logarithmique de l'équation de Friis. Cette formule, une fois manipulée correctement, permet d'estimer la distance entre l'émetteur et chaque capteur à partir des puissances mesurées. Grâce à ces calculs, on peut donc obtenir les rayons nécessaires pour tracer nos cercles et localiser précisément le point d'émission.

(lien pour les équations : https://editor.codecogs.com/)

Expression logarithmique :

$$P_r = P_t + G_t - \alpha - P_{diverses} + G_r$$

on réarrange pour obtenir alpha :

$$\alpha = P_t - P_r + G_t - P_{diverses} + G_r$$

On cherche donc « alpha » pour chaque bâtiment :

- **<u>Bâtiment Matisse :</u>**

$$\alpha_M = 20 - 10{,}7 + 40 - 0 + 30 = 79{,}3 \text{ dB}$$

- **<u>Bâtiment Carpeaux :</u>**

$$\alpha_C = 20 - 12{,}9 + 40 - 0 + 30 = 77{,}1 \text{ dB}$$

- **<u>Bâtiment Lottman :</u>**

$$\alpha_L = 90 - 17{,}6 = 72{,}4 \text{ dB}$$

On cherche maintenant le rayon R pour chaque bâtiment :

$$\alpha = 32.45 + 20 \cdot \log(\text{frequence}) + 20 \cdot \log(R)$$

d'où :

$$R = 10^{\alpha - 32.45 - (20 \cdot \log(\text{frequence})/20}$$

- **<u>Bâtiment Matisse :</u>**

$$R = 10^{79.3 - 32.45 - (20 \cdot \log(868)/20} \Leftrightarrow R = 0{,}2535 \text{ km} = 253{,}5 \text{ m}$$

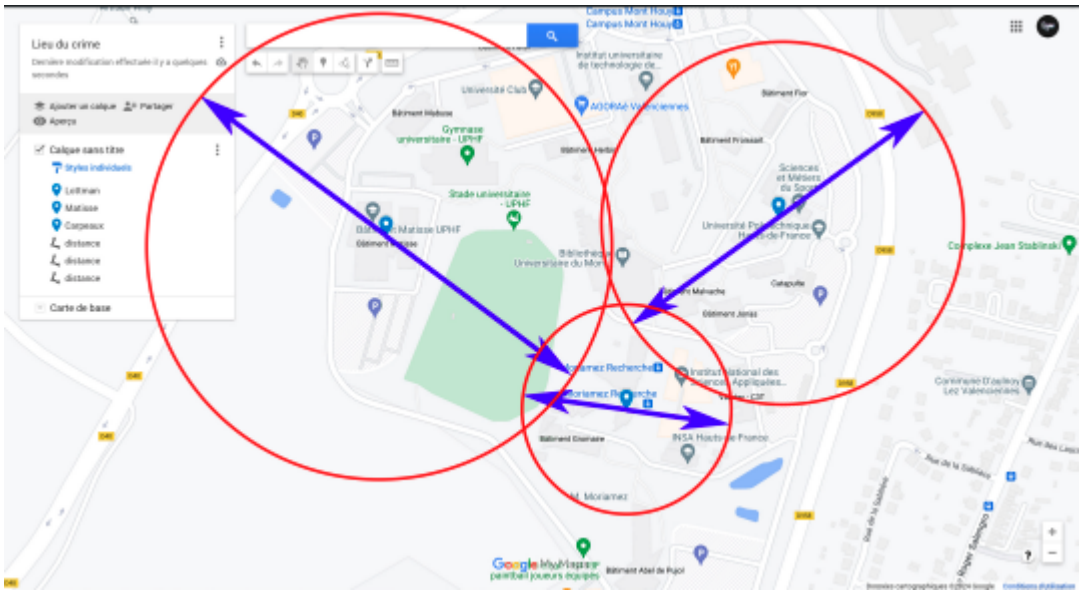
- **<u>Bâtiment Carpeaux :</u>**

$$R = 10^{77.1 - 32.45 - (20 \cdot \log(868)/20} \Leftrightarrow R = 0{,}1968 \text{ km} = 196{,}8 \text{ m}$$

- **<u>Bâtiment Lottman :</u>**

$$R = 10^{72.4-32.45-(20\cdot\log(868))/20} \Leftrightarrow R = 0{,}1145 \text{ km} = 114{,}5 \text{ m}$$

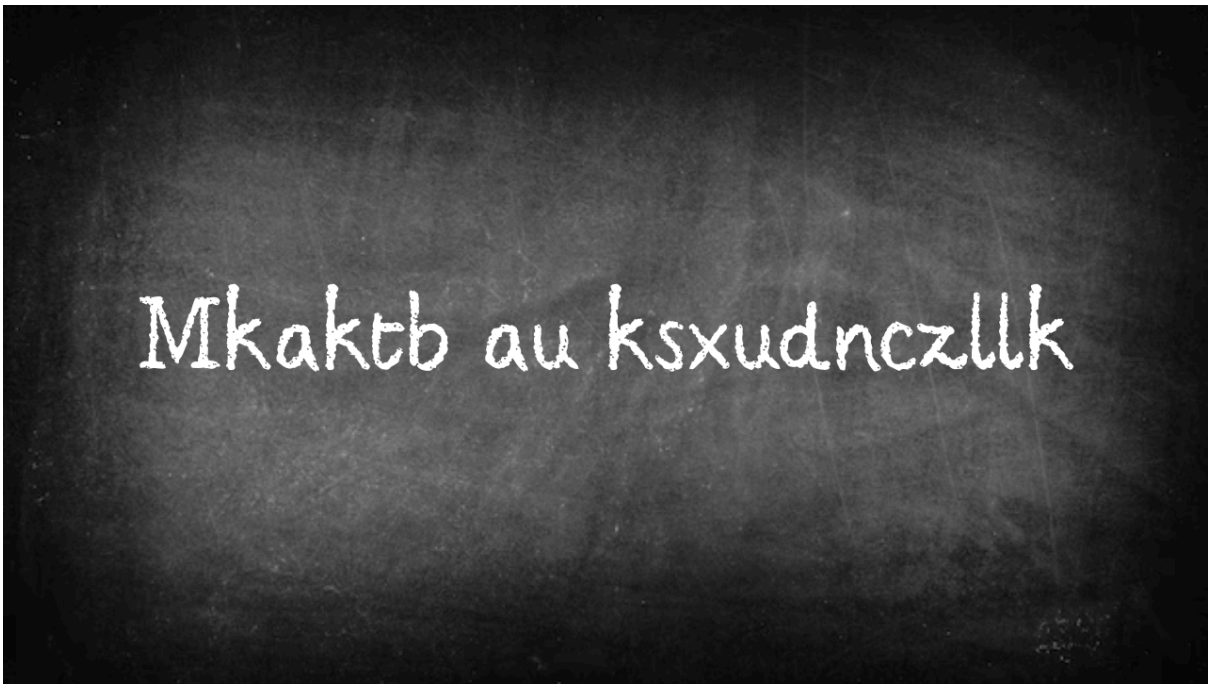
Les calculs sont maintenant faits, il nous reste à faire la triangulation :



Enfin, on interprète le résultat, on regarde l'intersection entre les 3 cercles. On en conclut alors que le tueur était situé à la bibliothèque universitaire !!

Chapitre 4 : Aide pour découvrir le lieu du crime

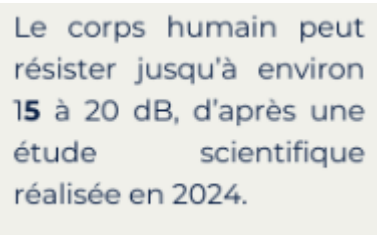
Pour cet partie on a comme données que l'image suivant:



A première vue il s'agit d'une chaîne de caractère, une phrase, qui n'a pas de sens. En vu du format on c'est dit qu'il s'agit d'une chaîne chiffrée par un des algorithmes.
Vu que la chaîne ne contient que des lettres alphabétiques on peut supposer qu'il s'agit d'une chaîne cryptée par un algorithme de substitution et/ou de décalage comme celui de césar.

En vue du format de cette chaîne, celle-ci a été chiffrée par l'algorithme de césar et l'algorithme de vigenère (étant les algorithmes de chiffrement les plus anciens et connus, la conclusion a été un peu instinctive). on a donc regardé les anciens fichiers et on a remarqué deux choses dans un des pdf.

Le mot fréquence est écrit en gras.



Le numéro 5 qui est en gras.

En vue de la situation, ils agissent tous deux clés de chaque algorithme. La chaîne a donc subi tout d'abord un chiffrement de césar avec un décalage de 5 lettres et puis un chiffrement de vignère avec la clé FREQUENCE. On teste alors avec ces deux clés et on trouve cette chaine.

"corpus in bibliotheca" ou corps à la bibliothèque ce qui confirme donc nos anciennes conclusions et affirme que la bibliothèque était le bâtiment ou le corps a été trouvé.